1 Teorema di stabilità di Lyapunov e lemma di Barbalat

Theorem 1. ***(Lemma di Barbalat)***

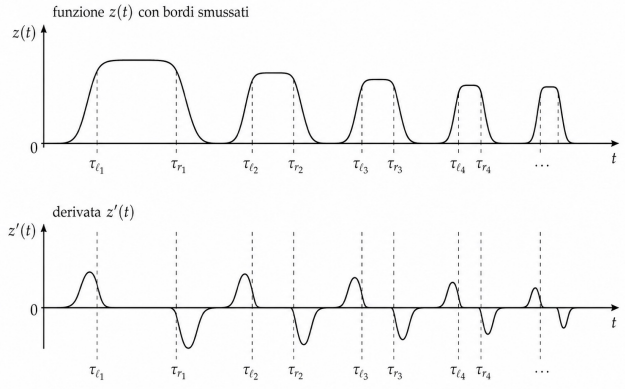
Se una funzione $r(t) \in L_2 \cap L_\infty$ presenta derivata limitata ($\dot{r}(t) \in L_\infty$) allora esso converge asintoticamente a zero

Remark 2.

- L'ipotesi che $r \in L_\infty$ non è strettamente necessaria
- Al posto dell'ipotesi $r(t) \in L_2 \bigcap L_\infty$ è possibile supporre che $r(t) \in L_p \bigcap L_\infty$ con $p \geq 1$
- L'ipotesi che $\dot{r}(t) \in L_\infty$ non può essere rilassata: prendiamo ad esempio una funzione formata da rettangoli di area $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \ldots$ che si ripetono a distanza di un secondo. L'integrale totale è pari a

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(t)\mathrm{dt} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \\ &= \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \\ &= 2 \end{aligned}$$

ovvero $r \in L_1$. Siccome $r \in L_1 \cap L_\infty, r \in L_2$.



Al fine di applicare il lemma di Barbalat andiamo a smussare i bordi dei vari quadrati pur mantenendo l'area degli stessi invariata. Siccome la funzione sale e scende in tempi sempre più brevi, la sua derivata aumenta sempre di più nel tempo, e dunque non è limitata. Segue dunque che se $r(t) \in L_2 \bigcap L_\infty$ ma $\dot{r}(t) \notin L_\infty$ non è detto che $\lim_{t\to\infty} r(t) = 0$.

2 Sistemi passivi

Definition 3. *Un sistema quadrato è detto* ***passivo*** *se è dissipativo rispetto alla supply rate* $s(u,y) = u^T y$*, ovvero se esiste una funzione di storage* $S(x(t)) \geq 0$ *tale che*

$$S(x(t_1)) \;\leq\; S(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} u^T(t) y(t) \cdot \mathrm{dt}$$

Se $S \in C^1$ *è possibile affermare che il sistema è passivo se*

$$S' \;\leq\; u^T y$$

Remark 4. In un sistema elettrico, se gli ingressi rappresentano le tensioni coinvolte e le uscite le correnti allora il supply rate della passività rappresenta la potenza totale del sistema; in un sistema meccanico, invece, se gli ingressi rappresentano le coppie e le uscite i momenti, allora il supply rate rappresenta la potenza meccanica.

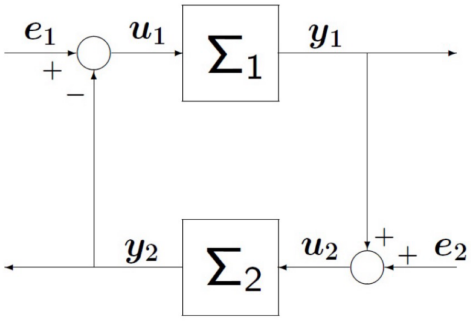
3 Il teorema della passività

Theorem 5. *Consideriamo i seguenti sistemi non lineari*

$$\Sigma_1 \quad \begin{array}{l} \dot{x_1} = f_1(x_1, u_1) \\ y_1 = h_1(x_1, u_1) \end{array} \qquad \Sigma_2 \quad \begin{array}{l} \dot{x_2} = f_2(x_2, u_2) \\ y_2 = h_2(x_2, u_2) \end{array}$$

con segnali d'ingresso u_1 e u_2 tali che

$$u_1 = e_1 - y_2 \qquad u_2 = e_2 + y_1$$



1. *Se Σ_1 e Σ_2 sono passivi con funzioni di storage S_1 e S_2 allora il sistema risultante è passivo con funzione di storage $S = S_1 + S_2$*

Proof.

Osservando il diagramma a blocchi, è possibile affermare che l'ingresso del sistema risultante è pari a

$$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

lo stato è

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

e l'uscità è

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Per definizione

$$\begin{aligned} S_1(x_1(t_1)) &\leq S_1(x_1(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} u_1^T(\tau) y_1(\tau) \quad d\tau \\ S_2(x_2(t_1)) &\leq S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} u_2^T(\tau) y_2(\tau) \quad d\tau \end{aligned}$$

ovvero

$$\begin{aligned} S_1(x_1(t_1)) &\leq S_1(x_1(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_1(\tau) - y_2(\tau))^T y_1(\tau) \quad d\tau \\ S_2(x_2(t_1)) &\leq S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_2(\tau) + y_1(\tau))^T y_2(\tau) \quad d\tau \end{aligned}$$

Sommando membro a membro

$$\begin{aligned}
S_1(x_1(t_1)) + S_2(x_2(t_1)) &\leq S_1(x_1(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_1(\tau) - y_2(\tau))^T y_1(\tau) \quad d\tau \\
&\quad + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} (e_2(\tau) + y_1(\tau))^T y_2(\tau) \quad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e_1^T(\tau) y_1(\tau) - y_2^T(\tau) y_1(\tau) \\
&\quad + e_2^T(\tau) y_2(\tau) + y_1^T(\tau) y_2(\tau) \quad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e_1^T(\tau) y_1(\tau) + e_2^T(\tau) y_2(\tau) \qquad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} \begin{pmatrix} e_1^T(\tau) & e_2^T(\tau) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(\tau) \\ y_2(\tau) \end{pmatrix} \qquad d\tau \\
&= S_1(x_1(t_0)) + S_2(x_2(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e^T(\tau) y(\tau) \qquad d\tau
\end{aligned}$$

Posto $S(x) = S_1(x_1) + S_2(x_2)$ si ha che

$$S(x(t_1)) \leq S(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} e^T(\tau) y(\tau) \quad d\tau$$

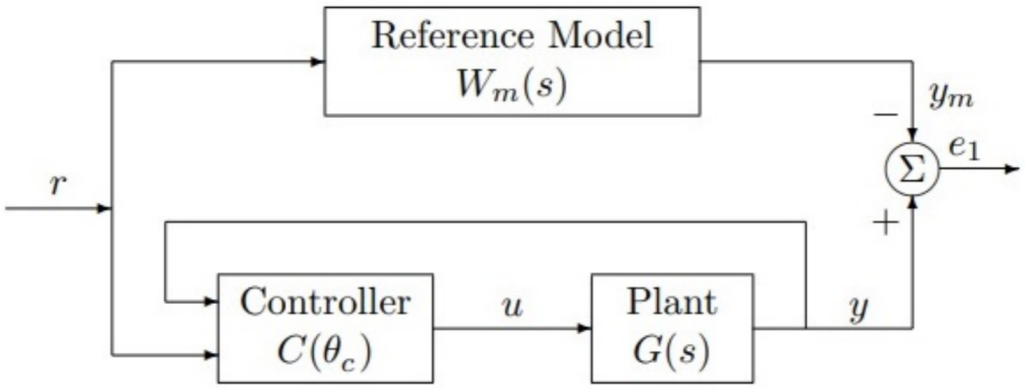
Segue la tesi.

□

4 MRAC

Il **Model reference Adaptive Control (MRAC)** è uno tra i principali metodi utilizzati nel controllo adattativo.

Esso si compone di un **modello di riferimento** $W_m(s)$, un **controllore parametrizzato** $C(\theta_c)$ ed un **impianto** $G(s)$. Ad ogni istante di tempo, al modello di riferimento ed al controllore viene applicato lo stesso riferimento r. Il modello di riferimento produce l'uscita y_m che l'impianto deve seguire, mentre il controllore produce l'ingresso di controllo u che viene applicato all'impianto.



L'MRAC può essere diretto o indiretto: è **diretto** se il vettore dei parametri del controllore viene aggiornato direttamente tramite un meccanismo adattativo; è **indiretto** se la stima dei parametri dell'impianto viene usata per modificare i parametri del controllore.

Consideriamo ora un sistema scalare

$$\dot{x} \;=\; a\,x + u$$

dove x è misurabile e a è costante ma ignoto.

Se a fosse noto, per rendere il sistema asintoticamente stabile basterebbe porre

$$u \;=\; -a\,x - a_m x$$

dove $a_m > 0$ è costante e deciso dal progettista. Siccome a è ignoto, è possibile:

- determinare una stima di $k = a + a_m\ \hat{k}$, per poi porre $u = -\hat{k}\,x$ (MRAC diretto)
- stimare direttamente la costante a, per poi porre $u = -(\hat{a} + a_m)x$ (MRAC indiretto)

Il primo metodo viene analizzato nella sezione 5, mentre il secondo metodo nella sezione 6.

5 MRAC diretto

Dato il sistema scalare

$$\dot{x} \;=\; a\,x + u$$

con stato x misurabile e parametro a costante e incognito, il metodo MRAC diretto prevede di stimare direttamente il parametro $k = a + a_m$, per poi porre $u = -\hat{k}\,x$.

A tal fine, andiamo innanzitutto a riscrivere la dinamica di x in funzione di k. Siccome

$$\begin{aligned} k &= a + a_m \\ a &= k - a_m \end{aligned}$$

Sostituendo nella dinamica dello stato x

$$\begin{aligned} \dot{x} &= a\,x + u \\ &= (k - a_m)x + u \\ &= -a_m\,x + k\,x + u \end{aligned}$$

La dinamica della stima dello stato $\hat{x}$ è invece

$$\dot{\hat{x}} \;=\; -a_m\hat{x} + \hat{k}x + u$$

Posto

$$u \;=\; -\hat{k}\,x$$

è dunque possibile affermare che

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -a_m\,x + k\,x + u \\ &= -a_m\,x + k\,x - \hat{k}x \\ &= -a_m\,x - \tilde{k}x \end{aligned}$$

dove

$$\tilde{k} \;=\; \hat{k} - k$$

e che

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= -a_m\hat{x} + \hat{k}x + u \\ &= -a_m\hat{x} + \hat{k}\!\!\!/x - \hat{k}\!\!\!/x \\ &= -a_m\hat{x} \end{aligned}$$

Segue che

$$\hat{x}(t) \;=\; \hat{x}(0)e^{-a_m t}$$

Se per semplicità la stima dello stato inziale è pari a 0, è dunque possibile affermare che

$$\hat{x}(t) \;=\; 0 \qquad \forall t \geq 0$$

e che l'errore di stima dello stato

$$e(t) \;=\; \hat{x}(t) - x(t) = -x(t) \qquad \forall t \geq 0$$

La dinamica dell'errore è perciò pari a

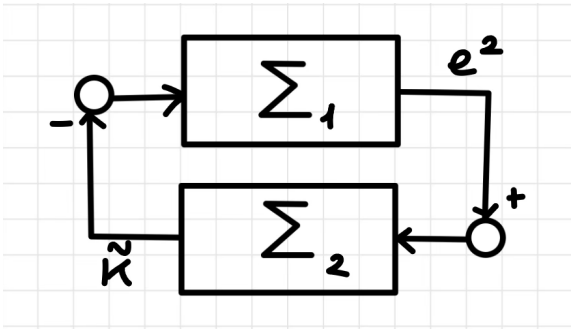
$$\begin{aligned} \dot{e} &= -\dot{x} \\ &= -(-a_m\, x - \tilde{k}x) \\ &= -(a_m + \tilde{k})(-x) \\ &= -(a_m + \tilde{k})e \end{aligned}$$

Andiamo ora a rendere la dinamica di errore asintoticamente stabile sfruttando la teoria della passività. Se $S_1 = \frac{1}{2}e^2$ allora

$$\begin{aligned} \dot{S}_1 &= e\,\dot{e} \\ &= -(a_m + \tilde{k})e^2 \\ &= -a_m e^2 - \tilde{k}e^2 \end{aligned}$$

Siccome $a_m > 0$ per ipotesi, $-a_m e^2 \leq 0$ ed il sistema è passivo con ingresso -$\tilde{k}$ ed uscita e^2.

Per rendere il sistema stabile, risulta necessario interconnetterlo con un sistema con ingresso e^2 ed uscita $\tilde{k}$ per poi eliminare il termine $-\tilde{k}e^2$.



Posto $S_2 = \frac{1}{2}\tilde{k}^2$, è possibile affermare che

$$\dot{S}_2 \;=\; \tilde{k}\dot{\tilde{k}}$$

Affinchè $\dot{S}_2 = \tilde{k}e^2$, è dunque necessario che

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{k}} &= e^2 \\ &= x^2 \end{aligned}$$

Ricordando che $\tilde{k} = \hat{k} - k$ con k costante, è dunque possibile affermare che la legge di aggiornamento di $\hat{k}$ dev'essere pari a

$$\dot{\hat{k}} \;=\; x^2$$

Ricordando che

$$\dot{S}_{\text{tot}} \;=\; \dot{S}_1 + \dot{S}_2 = -a_m e^2 \leq 0$$

e che

$$S_{\text{tot}} \;=\; S_1 + S_2 = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\tilde{k}^2 \leq 0$$

è possibile affermare che la funzione di Lyapunov è limitata superiormente, ovvero che $e, \tilde{k} \in L_\infty$. Ricordando inltre che $e = -x$, è possibile affermare che $x \in L_\infty$.

Per dimostrare che $e \in L_2$, è possibile notare che

$$\begin{aligned} \dot{S}_{\text{tot}} &= -a_m e^2 \\ e^2 &= -\frac{\dot{S}_{\text{tot}}}{a_m} \end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned} \|e\|_2^2 &= \int_0^\infty e^2(t)\mathrm{dt} \\ &= \int_0^\infty -\frac{\dot{S}_{\text{tot}}}{a_m}\mathrm{dt} \\ &= -\lim_{t\to\infty}\frac{S_{\text{tot}}(t)}{a_m} + \frac{S_{\text{tot}}(0)}{a_m} \\ &\leq \frac{S_{\text{tot}}(0)}{a_m} \\ &< \infty \end{aligned}$$

poiché $S(t) \geq 0 \quad \forall t \geq 0$, $a_m > 0$ e $S_{\text{tot}}(0)$ è fissato

Infine, siccome

$$\dot{e} \;=\; -(a_m + \tilde{k})e$$

e $\tilde{k}, e \in L_\infty$, è possibile affermare che $\dot{e} \in L_\infty$.

Per il lemma di Barbalat è dunque possibile affermare che

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} x(t) &= -\lim_{t\to\infty} e(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Riassumendo:

Theorem 6. *Si consideri il sistema scalare*

$$\dot{x} \;=\; a\,x + u$$

dove a è un parametro costante ma ignoto.

Se la legge di controllo

$$u \;=\; -\hat{k}\,x$$

e la legge di adattamento

$$\dot{\hat{k}} \;=\; x^2$$

allora il sistema a ciclo chiuso è asintoticamente stabile.

6 MRAC indiretto

Dato il sistema scalare

$$\dot{x} \;=\; a\,x + u$$

con stato x misurabile e parametro a costante e incognito e

$$u \;=\; -(\hat{a} + a_m)x$$

andiamo a determinare una legge di aggiornamento per $\hat{a}$ in maniera tale che $x_e = 0$ sia asintoticamente stabile.

Il metodo I&I prevede innanzitutto di definire la dinamica d'errore

$$z \;=\; \hat{a} - a$$

Segue che

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= a\,x + u \\
&= a\,x - (\hat{a} + a_m)x \\
&= -a_m x - (\hat{a} - a)x \\
&= -a_m x - z\,x
\end{aligned}$$

Siccome $\hat{a}$ può dipendere unicamente da variabili note, introduciamo la variabile dinamica ξ e poniamo

$$\hat{a} \;=\; \beta(x, \xi)$$

La dinamica d'errore diventa quindi pari a

$$\begin{aligned}
\dot{z} &= \dot{\hat{a}} - \dot{a} \\
&= \frac{d\beta(x,\xi)}{dx}\dot{x} + \frac{d\beta(x,\xi)}{d\xi}\dot{\xi} \\
&= \frac{d\beta(x,\xi)}{dx}(-a_m x - z\,x) + \frac{d\beta(x,\xi)}{d\xi}\dot{\xi} \\
&= -\frac{d\beta(x,\xi)}{dx}a_m x - \frac{d\beta(x,\xi)}{dx}z\,x + \frac{d\beta(x,\xi)}{d\xi}\dot{\xi}
\end{aligned}$$

Affinché la dinamica d'errore $\dot{z}$ dipenda unicamente da z, è necessario che

$$-\frac{d\beta(x,\xi)}{dx}a_m x + \frac{d\beta(x,\xi)}{d\xi}\dot{\xi} \;=\; 0$$

Segue che

$$\dot{z} \;=\; -\frac{d\beta(x,\xi)}{dx}x\,z$$

Posto $V = \frac{1}{2}z^2$ si ha che

$$\begin{aligned}
\dot{V} &= z\,\dot{z} \\
&= -\frac{d\beta(x,\xi)}{dx}x\,z^2
\end{aligned}$$

Affinché $z \in L_\infty$ V dev'essere limitata superiormente, ovvero $\dot{V} \leq 0$. Segue che $\frac{d\beta(x,\xi)}{dx} x \geq 0$.

- Posto

$$\begin{aligned} \frac{d\beta(x,\xi)}{dx} x &= x^2 \\ \frac{d\beta(x,\xi)}{dx} &= x \\ \beta(x,\xi) &= \frac{1}{2}x^2 + f(\xi) \end{aligned}$$

si ha che

$$\dot{z} = -x^2 z$$

Inoltre, affinché l'equazione

$$-a_m \frac{d\beta(x,\xi)}{dx} x + \frac{d\beta(x,\xi)}{d\xi}\dot{\xi} = 0$$

venga soddisfatta, è necessario che

$$-a_m x^2 + \frac{df(\xi)}{d\xi}\dot{\xi} = 0$$

Se per semplicità $f(\xi) = \xi$

$$\begin{aligned} -a_m x^2 + \dot{\xi} &= 0 \\ \dot{\xi} &= a_m x^2 \end{aligned}$$

- Se, invece

$$\begin{aligned} \frac{d\beta(x,\xi)}{dx} x &= \frac{x^2}{1+x^2} \\ \frac{d\beta(x,\xi)}{dx} &= \frac{x}{1+x^2} \\ \beta(x,\xi) &= \frac{1}{2}\log(1+x^2) + f(\xi) \end{aligned}$$

si ha che

$$\dot{z} = -\frac{x^2}{1+x^2} z$$

Inoltre, affinché l'equazione

$$-a_m \frac{d\beta(x,\xi)}{dx} x + \frac{d\beta(x,\xi)}{d\xi}\dot{\xi} = 0$$

venga soddisfatta, è necessario che

$$-a_m \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{df(\xi)}{d\xi}\dot{\xi} = 0$$

Se per semplicità $f(\xi) = \xi$

$$\begin{aligned} -a_m \frac{x^2}{1+x^2} + \dot{\xi} &= 0 \\ \dot{\xi} &= a_m \frac{x^2}{1+x^2} \end{aligned}$$

Andiamo ora a dimostrare che il sistema

$$\dot{x} = -a_m x - z\,x$$

è asintoticamente stabile. A tal fine, andiamo innanzitutto a dimostrare che $z\,x \in L_2$. Si distinguono due casi:

- se $\dot{\hat{a}} = \frac{1}{2}x^2 + \xi \quad \Rightarrow \quad \dot{z} = -x^2 z$, posto $V = \frac{1}{2}z^2$

  $$\begin{aligned} \dot{V} &= z\,\dot{z} \\ &= -x^2 z^2 \end{aligned}$$

  Siccome $V > 0$ e $\dot{V} \leq 0$, V è limitata, ovvero $z \in L_\infty$. Si ha inoltre che

  $$x^2 z^2 = -\dot{V}$$

  Integrando tra 0 e ∞:

  $$\begin{aligned} \|x\,z\|_2^2 &= \int_0^\infty -\dot{V}\mathrm{dt} \\ &= -V(\infty) + V(0) \\ &\leq V(0) \\ &< \infty \end{aligned}$$

  poiché $V > 0$ e $V(0)$ è fissato

- se $\dot{\hat{a}} = \frac{1}{2}\log(1+x^2) + \xi \quad \Rightarrow \quad \dot{z} = -\frac{x^2}{1+x^2} z$, posto $V = \frac{1}{2}\log(1+x^2) - z$

  $$\begin{aligned} \dot{V} &= \frac{x}{1+x^2}\dot{x} - \dot{z} \\ &= \frac{x}{1+x^2}(-a_m x - z\,x) - \left(-\frac{x^2}{1+x^2} z\right) \\ &= -a_m \frac{x^2}{1+x^2} - \frac{\cancel{x^2}}{1+\cancel{x^2}} z + \frac{\cancel{x^2}}{1+\cancel{x^2}} z \\ &= -a_m \frac{x^2}{1+x^2} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

  Segue che V è limitata, ovvero che $\log(1+x^2)$ è limitato. Siccome il logaritmo è una funzione crescente, $x \in L_\infty$.

  Posto $V = \frac{1}{2}z^2$, è possibile affermare che

  $$\begin{aligned} \dot{V} &= z\,\dot{z} \\ &= -\frac{x^2 z^2}{1+x^2} \end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x^2z^2}{1+x^2}\mathrm{dt} &= \int_0^\infty -\dot{V}\mathrm{dt} \\ &= -V(\infty)+V(0) \\ &\leq V(0) \\ &< \infty\end{aligned}$$

poiché $V(t)\geq 0 \forall t \geq 0$ e $V(0)$ è fissato.

Siccome

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^2z^2\mathrm{dt} &\leq \alpha\int_0^\infty \frac{x^2z^2}{1+x^2}\mathrm{dt} \\ &\Updownarrow \\ x^2z^2 &\leq \alpha\frac{x^2z^2}{1+x^2} \\ 1 &\leq \frac{\alpha}{1+x^2} \\ 1+x^2 &\leq \alpha\end{aligned}$$

e ciò è vero poich* $x\in L_\infty$, è possibile affermare che $u=z\,x\in L_2$

Sapendo che $u\in L_2$, è possibile affermare che $x\in L_2\cap L_\infty$.

Ricordando che

$$\dot{x} = -a_m\,x+u$$

è infatti possibile affermare che

$$x(t) = e^{-a_m t}x_0+\int_0^t e^{-a_m(t-\tau)}u(\tau)d\tau$$

dove $e^{-a_m t}x_0\to 0$ poiché $a_m>0$. Ricordando inoltre che, prese due funzioni $f,\,g\in C^1$ per la disuguaglianza di Cauchy Schwartz

$$\left|\int_a^b f(t)g(t)\mathrm{dt}\right| \leq \int_a^b f^2(t)\mathrm{dt}\int_a^b g^2(t)\mathrm{dt}$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned}\int_0^t |e^{-a_m(t-\tau)}u(\tau)|d\tau &\leq \sqrt{\int_0^t e^{-2a_m(t-\tau)}d\tau\int_0^t u^2(\tau)d\tau} \\ &= \sqrt{\frac{e^{-2a_m(t-\tau)}}{2a_m}\Big|_0^t\int_0^t u^2(\tau)d\tau} \\ &= \sqrt{\frac{1-e^{-2a_m t}}{2a_m}\int_0^t u^2(\tau)d\tau} \\ &\to \sqrt{\frac{1}{2a_m}\int_0^t u^2(\tau)d\tau} \\ &< \infty\end{aligned}$$

poiché $u \in L_\infty$. E' dunque possibile affermare che $x \in L_\infty$.

Posto $V = \frac{1}{2}x^2$, è possibile affermare che

$$\begin{aligned} \dot{V} &= x\,\dot{x} \\ &= x(-a_m x + u) \\ &= -a_m x^2 + u\,x \end{aligned}$$

Siccome

$$(-a_m x + u)^2 = a_m^2 x^2 + u^2 - 2a_m x\,u \geq 0$$

è possibile affermare che

$$\begin{aligned} a_m^2 x^2 + u^2 - 2a_m x\,u &\geq 0 \\ \frac{2a_m x\,u}{2a_m} &\leq \frac{a_m^2 x^2 + u^2}{2a_m} \\ x\,u &\leq \frac{\cancel{a_m^2} x^2}{2\cancel{a_m}} + \frac{u^2}{2a_m} \\ &= \frac{a_m x^2}{2} + \frac{u^2}{2a_m} \end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned} \dot{V} &= -a_m x^2 + u\,x \\ &\leq -a_m x^2 + \frac{a_m x^2}{2} + \frac{u^2}{2a_m} \\ &\leq -\frac{a_m x^2}{2} + \frac{u^2}{2a_m} \\ \frac{a_m x^2}{2} &\leq -\dot{V} + \frac{u^2}{2a_m} \\ x^2 &\leq -\frac{2}{a_m}\dot{V} + \frac{\cancel{2}}{a_m}\frac{u^2}{\cancel{2}a_m} \\ &= -\frac{2}{a_m}\dot{V} + \frac{u^2}{a_m^2} \end{aligned}$$

Integrando da 0 a ∞

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^2 \mathrm{dt} &\leq \int_0^\infty \left(-\frac{2}{a_m}\dot{V} + \frac{u^2}{a_m^2}\right)\mathrm{dt} \\ &= -\frac{2}{a_m}\int_0^\infty \dot{V}\mathrm{dt} + \frac{1}{a_m^2}\int_0^\infty u^2 \mathrm{dt} \\ &= -\frac{2}{a_m}(V(\infty) - V(0)) + \frac{1}{a_m^2}\int_0^\infty u^2 \mathrm{dt} \\ &= -\frac{2}{a_m}V(\infty) + \frac{2}{a_m}V(0) + \frac{1}{a_m^2}\int_0^\infty u^2 \mathrm{dt} \\ &\leq \frac{2}{a_m}V(0) + \frac{1}{a_m^2}\int_0^\infty u^2 \mathrm{dt} \\ &< \infty \end{aligned}$$

poiché $V \geq 0, u \in L_2$ e $V(0)$ è fissato.

Infine, siccome $x, z \in L_\infty$ $\dot{x} = -a_m x + x\, z \in L_\infty$. Per il lemma di Barbalat è dunque possibile affermare che $z \to 0$, ovvero che $\hat{a} \to a$.

Riassumendo:

Theorem 7. *Dato il sistema scalare*

$$\dot{x} \;=\; a\, x + u$$

con x misurabile e a costante e ignoto, se

$$u \;=\; -(a_m + \hat{a})x$$

dove $a_m > 0$ è una variabile scelta dal progettista e

$$\begin{aligned} \hat{a} \;&=\; \frac{1}{2}x^2 + \xi \\ \dot{\xi} \;&=\; a_m\, x^2 \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} \hat{a} \;&=\; \frac{1}{2}\log(1+x^2) + \xi \\ \dot{\xi} \;&=\; a_m \frac{x^2}{1+x^2} \end{aligned}$$

allora

$$\lim_{t\to\infty} \hat{a}(t) \;=\; a$$

7 Assignment

Si consideri il sistema

$$\dot{x} \;=\; a\,x + u$$

con x misurabile e a costante e ignoto.

Supponendo che $a = 1$ e $a_m = 1$, progettare il controllore adattativo MRAC ed il controllore adattativo I&I discussi in precedenza. Confrontare le performance dei due sistemi a ciclo chiuso in termini di velocità di risposta, ampiezza del controllo ed in presenza di rumore di misura $d(t) = 0.1\sin\left(\frac{t}{5}\right)$.

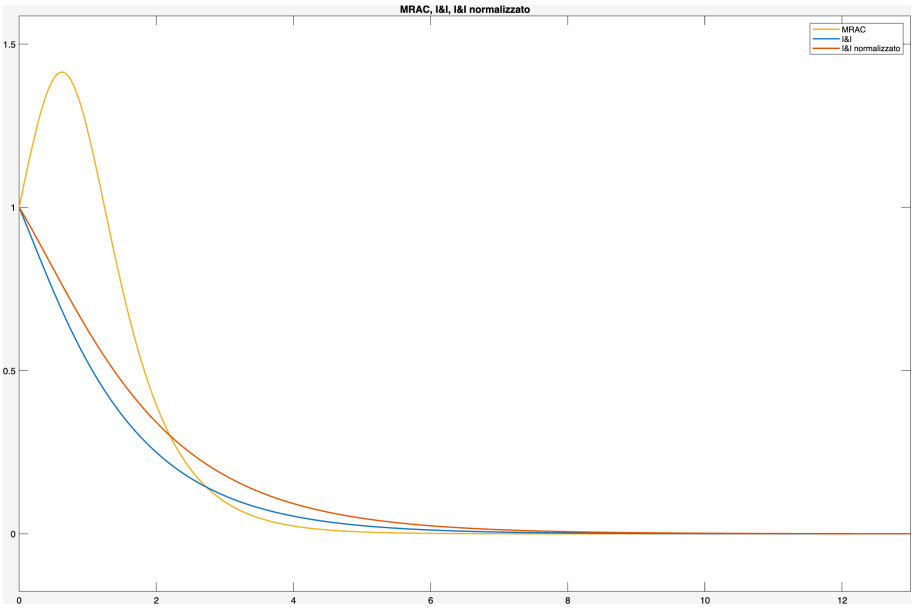
Confrontare infinie le performance dei due controllori nel caso in cui

$$a = 1 + \frac{1}{10}\sin(10t) \qquad \vee \qquad a = 1 + 10\sin\left(\frac{t}{10}\right)$$

8 $a = 1$, assenza di disturbi

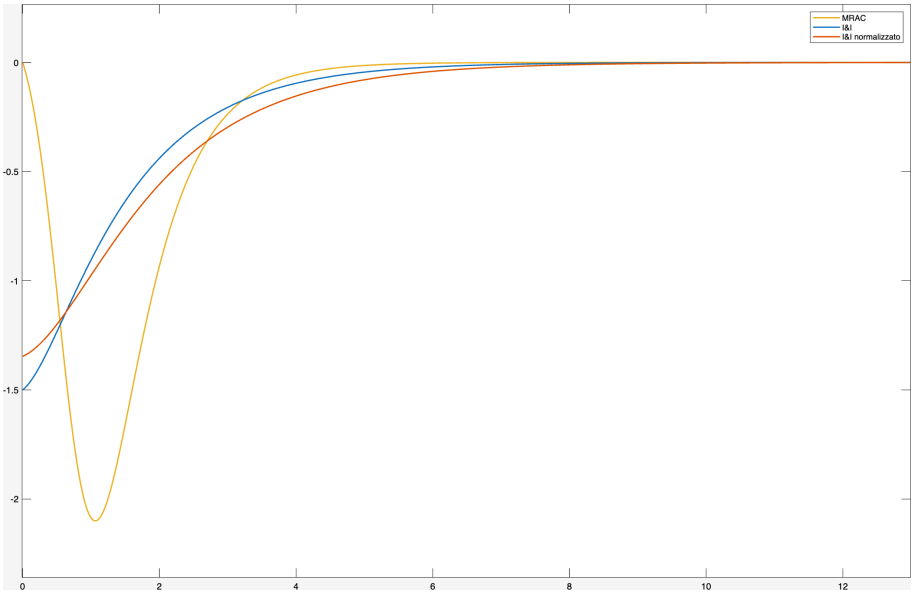
In assenza di disturbi, se $a = 1$ è possibile affermare che:

- lo stato x controllato tramite MRAC converge asintoticamente a 0 in circa $6s$ dopo un overshoot pari a 1.4
- lo stato x controllato tramite I&I converge asintoticamente a 0 in circa $8s$ senza alcun overshoot
- lo stato x controllato tramite I&I normalizzato converge asintoticamente a 0 in circa $11s$ senza alcun overshoot



E' inoltre possibile affermare che:

- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite MRAC è pari a 2.1
- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite I&I è pari a 1.5
- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite I&I normalizzato è pari a 1.35



9 $a = 1$, disturbo $d(t) = 0.1 \sin\left(\frac{t}{5}\right)$

Se la misura dello stato è affetta dal disturbo $d(t) = 0.1 \sin\left(\frac{t}{5}\right)$ allora lo stato ed il controllo non convergono a 0, ma si comportano asintoticamente come il disturbo $d(t)$.

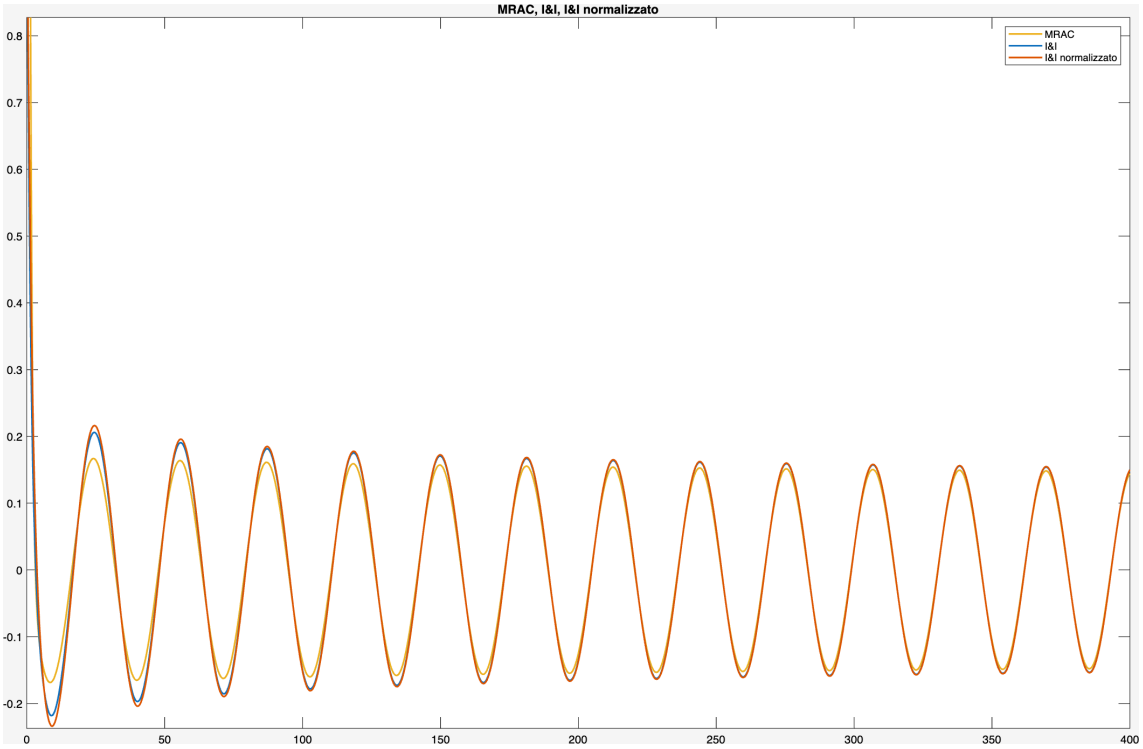


Figure 1. Stato x

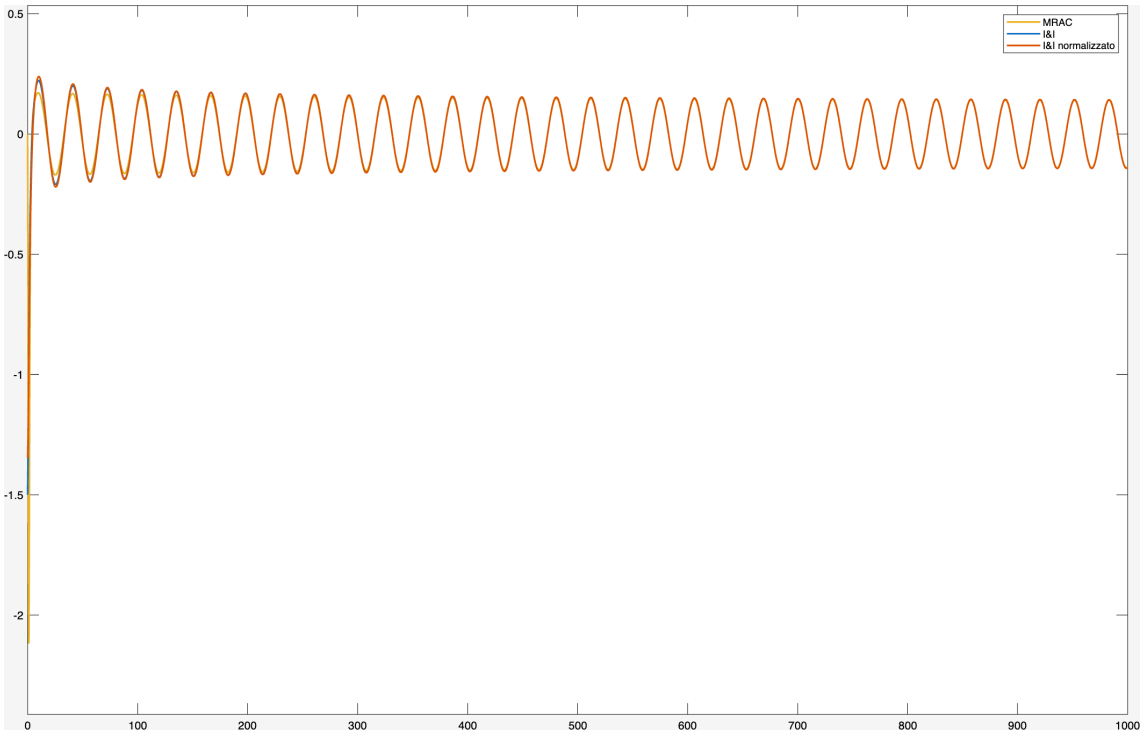
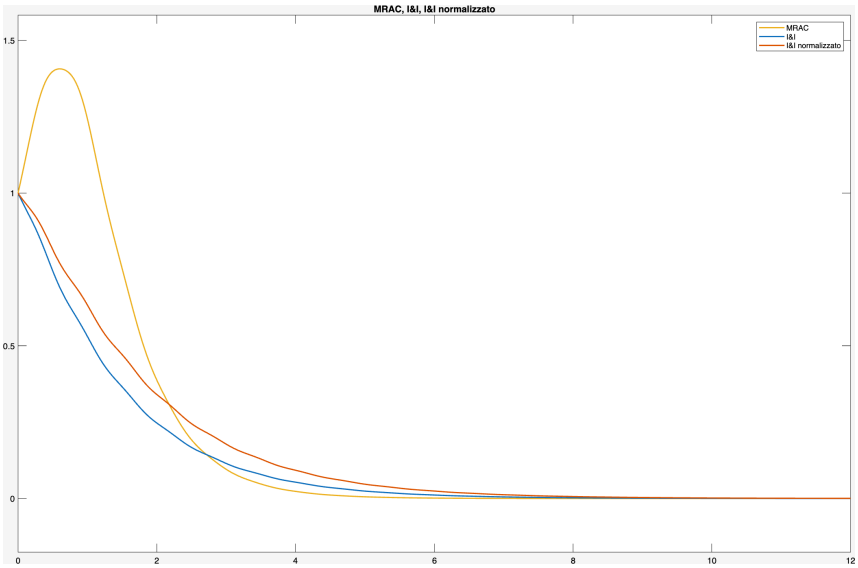


Figure 2. Controllo u

10 $a = 1 + \frac{1}{10}\sin(10t)$, assenza di disturbi

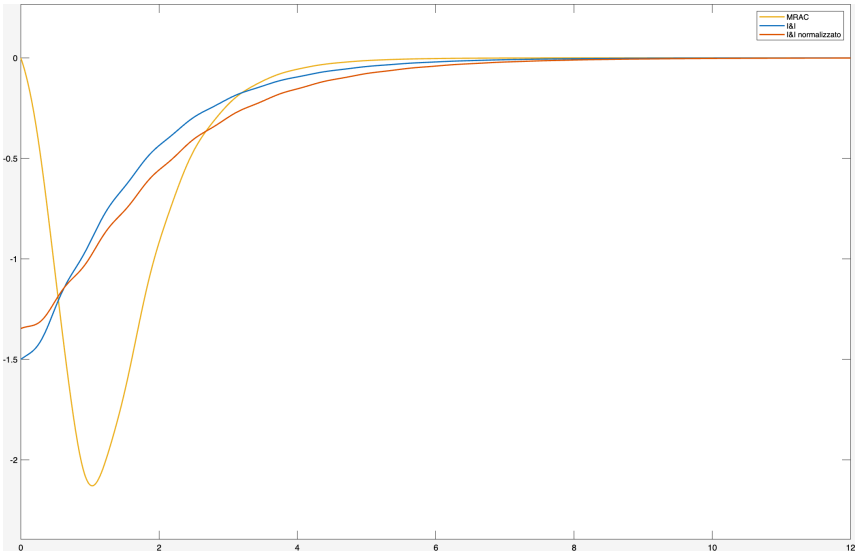
In assenza di disturbi, se $a = 1 + \frac{1}{10}\sin(10t)$ è possibile affermare che:

- lo stato x controllato tramite MRAC converge asintoticamente a 0 in circa $6s$ dopo un overshoot pari a 1.4
- lo stato x controllato tramite I&I converge asintoticamente a 0 in circa $8s$ senza alcun overshoot, e presenta una lieve variazione della pendenza durante il transitorio
- lo stato x controllato tramite I&I converge asintoticamente a 0 in circa $11s$ senza alcun overshoot, e presenta una lieve variazione della pendenza durante il transitorio



E' inoltre possibile affermare che:

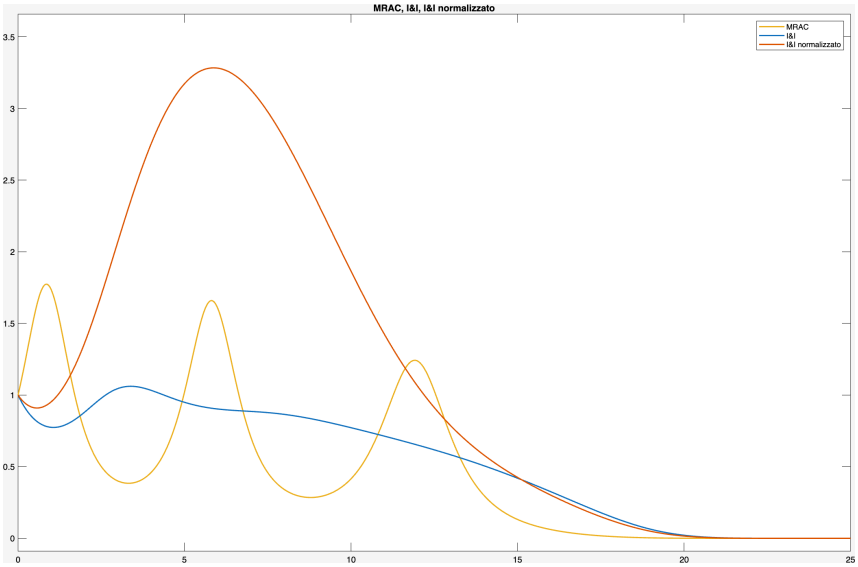
- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite MRAC è pari a 2.1
- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite I&I è pari a 1.5, e presenta una lieve variazione della pendenza durante il transitorio
- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite I&I normalizzato è pari a 1.35, e presenta una lieve variazione della pendenza durante il transitorio



11 $a = 1 + 10\sin\left(\frac{1}{10}t\right)$, assenza di disturbi

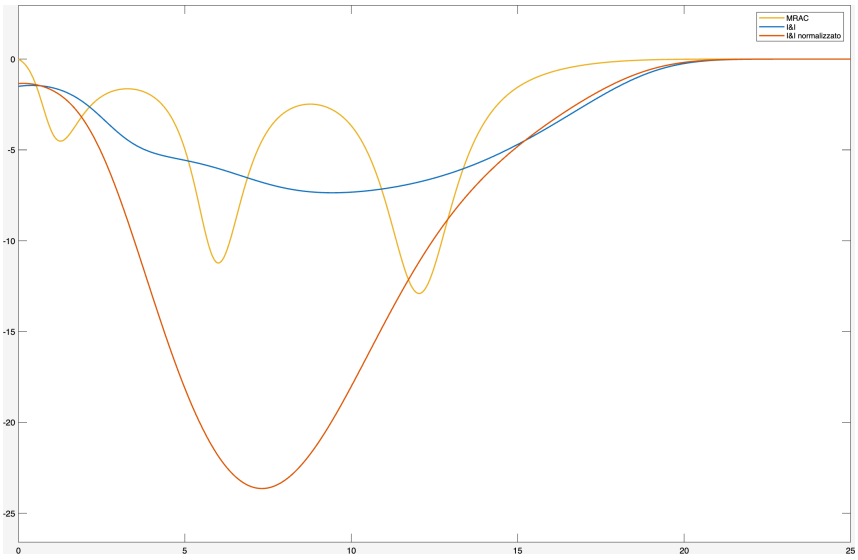
In assenza di disturbi, se $a = 1 + 10\sin\left(\frac{1}{10}t\right)$ è possibile affermare che:

- lo stato x controllato tramite MRAC converge asintoticamente a 0 in circa $20s$ dopo un overshoot pari a 1.8
- lo stato x controllato tramite I&I converge asintoticamente a 0 in circa $22s$ con un overshoot pari a 1.6
- lo stato x controllato tramite I&I converge asintoticamente a 0 in circa $22s$ con un overshoot massimo pari a 3.3



E' inoltre possibile affermare che:

- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite MRAC è pari a 12.9
- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite I&I è pari a 7.36, e che quest'ultimo è un po' "traballante"
- l'ampiezza massima dell'ingresso di controllo u calcolato tramite I&I normalizzato è pari a 23.64



12 Conclusioni

Dalle simulazioni effettuate è possibile affermare che:

- In assenza di disturbi e con parametro costante ($a = 1$), tutti e tre gli approcci stabilizzano asintoticamente il sistema. Il MRAC è il più rapido, ma presenta un overshoot significativo dello stato e richiede il maggiore sforzo di controllo. Gli approcci I&I e I&I normalizzato garantiscono invece una convergenza priva di overshoot, a fronte di tempi di assestamento leggermente superiori e di un'azione di controllo meno intensa.

- In presenza di un disturbo additivo sulla misura dello stato, né lo stato né l'ingresso di controllo convergono esattamente a zero. Tutti gli approcci convergono invece a un regime permanente sinusoidale, seguendo l'andamento del disturbo. Ciò evidenzia come un errore persistente sulla misura venga inevitabilmente propagato all'azione di controllo.

- Quando il parametro varia rapidamente nel tempo,

$$a(t) = 1 + \frac{1}{10}\sin(10t),$$

  le prestazioni risultano sostanzialmente invariate rispetto al caso a parametro costante. I tempi di convergenza e i valori massimi dell'ingresso di controllo rimangono pressoché gli stessi, mentre gli approcci I&I mostrano soltanto una lieve irregolarità durante il transitorio. Questo suggerisce che tutti e tre gli algoritmi sono sufficientemente robusti nei confronti di variazioni di piccola ampiezza e ad alta frequenza del parametro.

- Quando invece il parametro presenta variazioni di grande ampiezza e bassa frequenza,

$$a(t) = 1 + 10\sin\left(\frac{t}{10}\right),$$

  le prestazioni peggiorano sensibilmente per tutti i controllori. I tempi di convergenza aumentano fino a circa $20 - 22$ s, gli overshoot diventano più pronunciati e cresce notevolmente lo sforzo di controllo richiesto. In particolare, l'MRAC presenta l'overshoot più elevato e richiede l'azione di controllo di ampiezza massima maggiore, mentre l'I&I mantiene il controllo meno intenso, pur mostrando un transitorio leggermente meno regolare.

Nel complesso, le simulazioni mostrano che:

- il MRAC privilegia la rapidità di convergenza, al prezzo di un maggiore overshoot e di un'azione di controllo più energica;

- l'I&I classico rappresenta il miglior compromesso tra rapidità, assenza (o riduzione) dell'overshoot e contenimento dello sforzo di controllo;

- l'I&I normalizzato, pur garantendo la stabilizzazione del sistema, risulta generalmente più lento e, in presenza di forti variazioni del parametro, può richiedere un'azione di controllo significativamente più elevata rispetto agli altri due approcci.